

我把近零 Bloch 载波的奇性压成方向因子， 并闭合完整线性速度行的有限瞬态界

zero-lattice Bloch carrier 的精确抵消把耦合侧的 g^{-1} 化为 $\omega = 2\gamma\beta/g$ ，满足 $|\omega| \leq 1$ 。
更重要的是，primitive velocity kinetic energy 直接覆盖 Orr--Sommerfeld、Squire 与
exceptional rows，并在 viscous row rate 上无行数损失地求和。A2、sharp $|\Lambda|$ law、
nonlinear 与 Clay 仍为 OPEN。

状态 · R0.73B scoped linear theorem 完成

Bloch cancellation and kinetic transient

版本 v0.73B · 2026-08-29

Bloch carrier cancellation: CLOSED

physical kinetic direct sum: CLOSED

fixed-c low-gap uniformity: FALSE

prefactor-one contraction: FALSE

A2 / sharp Lambda law: OPEN

nonlinear / Clay: OPEN

00 / DIRECT DECISION

完整线性速度系统在黏性行速率上有有限瞬态；这 不是 enhanced-dissipation 或 nonlinear theorem

CLOSED · EXACT BLOCH ALGEBRA

exactBlochNearCarrierCancellation=CLOSED;

exactBlochCarrierSystem=CLOSED;

boundedBlochOrientationCoefficient=CLOSED;

blochNearCarrierFiniteTransient=CLOSED。

CLOSED · COMPLETE LINEAR KINETIC ROW

exactHeatShearGradientPrimitive=CLOSED;

completePhysicalKineticFiniteTransient=CLOSED;

completeOSSquireKineticFiniteTransient=CLOSED;

blochUniformPhysicalVelocityDirectSumAtViscousRates=

CLOSED; physicalKineticForcedDuhamel=CLOSED。

FALSE · UNIFORMITY CLAIMS

lambdaIndependentKineticPrefactor=FALSE;

fixedCUniformLowGapKineticPropagator=FALSE;

allRowPrefactorOneKineticContraction=FALSE。fixed

$c \neq 0$ 对应 $|\Lambda| = |c|/\sqrt{\mu} \rightarrow \infty$ ，不能与 fixed Λ 混写。

OPEN · STRONGER TARGETS

polynomiallySharpLambdaKineticPrefactor=OPEN;

completeOSSquireA2DirectSum=OPEN;

transportedAdjointPressureA2Modulation=OPEN;

nonlinearNavierStokes=OPEN; Clay=OPEN。

零格点载波是精确坐标；端点处不是唯一最低模

$$h = \Pi_0(\mathcal{L}^{-1}q), \quad r = Q_0q, \quad q = gh + r, \quad g = \beta^2 + \xi^2 + \gamma^2.$$

我在半开 Bloch cell $[-1/2, 1/2)$ 上选 zero-lattice carrier。包含端点 $\beta = -1/2$ 有最低特征值重数二，所以只声明 selected carrier，不声明 unique slow mode。

两次周期分部积分把 raw inverse gap 化为物理方向

$$\Pi_0(Wr + W_{xx}\mathcal{L}^{-1}r) = g\Pi_0(W\mathcal{L}^{-1}r) + 2i\beta\Pi_0(W_x\mathcal{L}^{-1}r).$$

$$\frac{2c\beta}{g} = \Lambda \frac{2\gamma\beta}{\beta^2 + \xi^2 + \gamma^2}, \quad \left| \frac{2c\beta}{g} \right| \leq |\Lambda|.$$

抵消只正则化 homogeneous coupling；受迫均值仍支付 $g^{-1}\Pi_0 F_q$ 。

X_g 中得到全起点、有限瞬态的黏性速率界

$$\|U(d, s)\|_{X_g} \leq \exp\{-g(d-s) + |c|J_c(s, d) + |\Lambda|J_\Lambda(s, d)\}.$$

J_c 与 J_Λ 都由 e^{-d} 、 e^{-4d} 显式积分，因而在整个 heat path 上有限。该 homogeneous X_g theorem 明确要求 $F_q = 0$ 、 $\mu > 0$ 、 $0 < g \leq 1$ ；它不外推成 kinetic norm 的 A_2 速率。

完整 divergence-free velocity 行直接给出统一能量账本

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dd} \|u\|_2^2 + \|A_\beta u\|_2^2 + \mu \|u\|_2^2 = -\Lambda \operatorname{Re} \langle W_x v, u_3 \rangle + \operatorname{Re} \langle F, u \rangle.$$

primitive components 覆盖 $\mu = 0$ 的 exceptional rows；当 $\mu > 0$ 时它与 exact Orr--Sommerfeld--Squire kinetic identity 一致。

剪切梯度沿热路径可积，而且常数精确

$$\|W_x(d)\|_\infty = \frac{1}{2}(e^{-d} + e^{-4d}), \quad K(s, d) = \frac{1}{2}(e^{-s} - e^{-d}) + \frac{1}{8}(e^{-4s} - e^{-4d}).$$

等号在 $x = \pi$ 取得；因此 $K(0, \infty) = 5/8$ 。

每一行都保留自己的黏性衰减，并只支付共同 transient

$$\|U_j(d, s)\|_{L_u^2 \rightarrow L_u^2} \leq \exp[-g_j(d-s) + \frac{|\Lambda|}{2}K(s, d)].$$

$$\|U(d, s)\|_{L_\sigma^2 \rightarrow L_\sigma^2} \leq e^{|\Lambda|K(s, d)/2} \leq e^{5|\Lambda|e^{-s}/16}.$$

离散 Fourier rows 用有限部分和与单调收敛求和；连续 Bloch 参数用 orthogonal direct integral。没有 row-count factor。

投影后的物理 forcing 使用同一 kernel

$$\|u_j(d)\| \leq G_j(d, s)\|u_j(s)\| + \int_s^d G_j(d, \tau)\|F_j(\tau)\| d\tau.$$

结论要求 $F_j \in L_{\text{loc}}^1 L^2$ ，先对 smooth divergence-free data 证明，再由密度传到 mild solutions。

正横向间隙时，完整 kinetic metric 精确分解

$$\|u\|_2^2 = \mu^{-1}(\|\mathcal{L}^{-1/2}q\|_2^2 + \|\eta\|_2^2).$$

这表明 Squire 不是被删除，而是已包含在物理速度能量中；它仍没有得到 complete A_2 direct-sum rate。

二维物理行的最佳 instantaneous shear coefficient 有精确低间隙极限

$$\rho_\mu = \sqrt{\mu} \|\mathcal{L}_\mu^{-1/2} S \mathcal{L}_\mu^{-1/2}\|, \quad S = -i(W_x \partial_x + \frac{1}{2} W_{xx}).$$

$$\rho_\mu(d) \rightarrow \frac{1}{2} \|W_x(d)\|_2 = \frac{\sqrt{e^{-2d} + e^{-8d}}}{4\sqrt{2}}.$$

integrated low-gap coefficient 为 $0.188106027072\dots$ ，小于 elementary all-row coefficient $5/16$ 。它是 logarithmic-norm limit，不是 exact maximum transient gain。

载波一切向二维试验平面排除 prefactor-one contraction

$$\lambda_{\text{trial}} > 0 \iff \Lambda^2 A^2 > 4\mu B.$$

对每个 fixed nonzero Λ ，充分小的 μ 都出现严格 instantaneous kinetic growth。这个 witness 由两个方向组成，不应误称为只含两个 Fourier modes。

Λ -independent transient prefactor 被显式解排除

$$\frac{\|u(d)\|^2}{\|u(s)\|^2} = 1 + \frac{\Lambda^2(d-s)^2}{8}(e^{-2d} + e^{-8d}).$$

这否定 Λ -independent prefactor，不否定本节的 $e^{C|\Lambda|}$ upper bound，也没有给出 sharp 大参数阶。

fixed Λ 与 fixed c 是不同的低间隙命题

fixed bounded Λ 时，physical kinetic propagator 在 $\mu \downarrow 0$ 保持有限。fixed nonzero c 时， $\Lambda = c/\sqrt{\mu}$ ，由 regular-system continuity 与非零低模投影得到至少 $C\mu^{-1/2}$ 的 kinetic growth。因此 fixedCUniformLowGapKineticPropagator=FALSE。

有限矩阵验证参数路径与权重阈值，但不承担无限维证明

deterministic screen 包含 280 propagators、1960 primary norm rows 与 245 targeted rows。它复核 generator similarity、步长和模数收敛、符号对称、kinetic upper bound 与 fixed- Λ triangular limit。没有 Galerkin tail enclosure，也没有 nonlinear convolution。

已有 OS--Squire、lift-up、Riesz projection 与 nonautonomous propagator 工具；本节只报告组合接口

Colombo--Dolce--Montalto--Ventura、Jerome--Chomaz、Bedrossian--Germain--Masmoudi、Li--Wei--Zhang、Li--Zhao、Wei--Zhang--Zhao 与 Bedrossian--Coti Zelati 分别覆盖相邻工具。bounded primary-source search 没有发现同一起来源同时处理本项目的双谐波 heat path、near carrier、physical velocity、Squire 与 Bloch direct sum；这不是 novelty 或 priority proof。

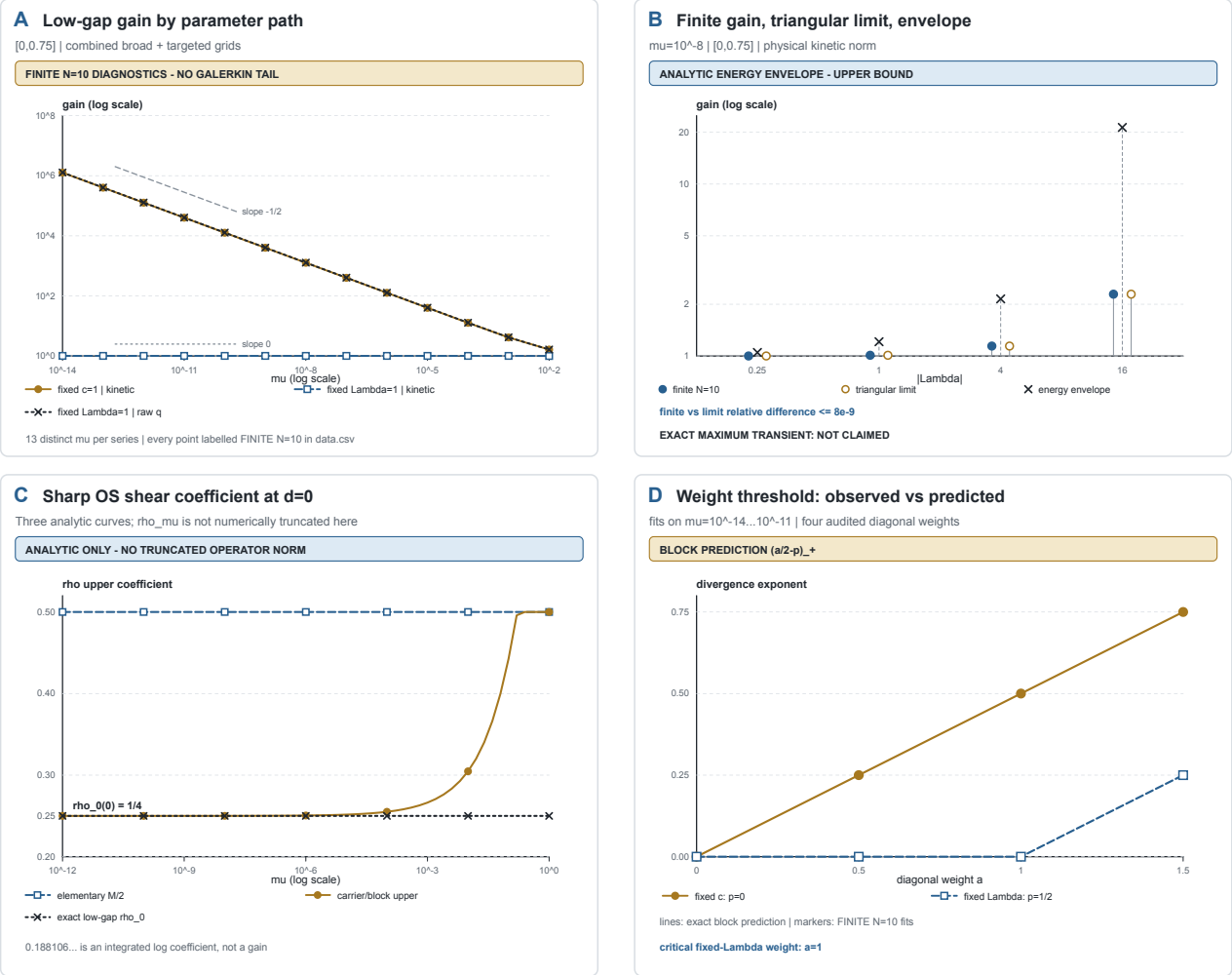
解析证明、确定性证书、有限 screen 与附图分工明确

无限维结论由 energy identity、operator-norm tail bound、Gronwall 与 direct-sum argument 承担。证书复核精确代数和绑定的 finite rows；附图展示已审计公式和有限诊断，不构成证明。

Bloch 抵消、kinetic envelope、sharp coefficient 与参数路径分面展示

R0.73B | Bloch low-gap weights and physical kinetic transients

Analytic bounds beside validated finite N=10 diagnostics; no tail enclosure



FORMAL - CERTIFICATE COMMIT LINEAGE SEALED

A2 DIRECT SUM / NONLINEAR / CLAY: OPEN

[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

这是 complete linearized viscous-rate closure，不是 Millennium problem 的直接解

严格增量是：near-carrier inverse gap 被物理方向吸收；完整 velocity/Squire rows 获得可求和的有限 transient；fixed-c singular path 与 fixed- Λ path 被分开。A2-scale pressure modulation、nonlinear frequency transfer、vortex stretching 和 continuation criterion 都未闭合。

Ro.73C: 先确定大 $|\Lambda|$ transient 的 sharp 量级

下一节比较 exact lift-up lower bound、triangular low-gap limit 与可构造的 polynomial upper mechanism；只有在 $|\Lambda|$ 依赖清楚后，才尝试 complete OS--Squire A_2 direct sum。

完整报告、独立审计、证书、实验和正式附图

[完整数学报告](#) · [kinetic shear-form proof](#) · [独立解析审计](#) · [文献边界审计](#)

[确定性证书](#) · [有限诊断](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)